

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Transformation et recyclage des déchets

Module IV : La Biotechnologie — Valorisation des déchets de l'environnement

Cette fiche évalue les connaissances et savoir-faire sur la valorisation des déchets papiers et plastiques.

EXERCICE 1 QCM : Avantages et généralités

Choisir la bonne réponse parmi les propositions.

1. La valorisation des déchets présente un double avantage majeur. Lequel ?
 - A. Augmentation du volume des décharges et création d'emplois précaires.
 - B. Protection de l'environnement et développement économique.
 - C. Production de gaz à effet de serre et baisse du coût des matières premières.
 - D. Élimination totale des déchets sans tri préalable.
2. Parmi les produits issus du recyclage du papier, lequel ne figure pas au programme ?
 - A. Serviettes jetables.
 - B. Papier hygiénique.
 - C. Papier-cadeau.
 - D. Papier photo brillant haute qualité.
3. La transformation des déchets plastiques en pavés s'inscrit dans quelle démarche ?
 - A. Incinération avec récupération d'énergie.
 - B. Recyclage matière (valorisation matière).
 - C. Méthanisation.
 - D. Mise en décharge contrôlée.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Filère papier

Indiquer VRAI ou FAUX et justifier brièvement par une phrase.

1. La production d'énergie à partir des déchets papiers se fait principalement par combustion dans des incinérateurs équipés de systèmes de traitement des fumées.
2. Le recyclage du papier en papier hygiénique nécessite une étape de désencrage et de blanchiment plus poussée que pour la fabrication de cartons d'emballage.
3. Les fibres de papier peuvent être recyclées indéfiniment sans perte de qualité méca-

nique.

- La première étape du recyclage du papier est le broyage dans l'eau (pulpage) pour obtenir une pâte à papier.

EXERCICE 3 Tableau récapitulatif : Filère plastique

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les principales étapes ou caractéristiques pour chaque voie de valorisation.

- Remplir les cases vides.

Voie de valorisation	Produit final	Étapes clés / Caractéristiques techniques
Recyclage méca- nique	Bouteilles recyclées (r-PET)	À compléter : tri, broyage, la- vage, ...
Valorisation ma- tière (autre)	Pavés / Dalles en plastique	À compléter : types de plas- tiques acceptés, chauffage, ...
Valorisation éner- gétique	Chaleur / Électricité	À compléter : combustion, ré- cupération énergie, traitement fumées

EXERCICE 4 Explication de procédé : Énergie depuis le papier

Répondre précisément aux questions suivantes.

- Décrire la technique de production d'énergie à partir des déchets papiers (citer le nom du procédé principal et le principe de base).
- Citer deux précautions environnementales indispensables lors de ce procédé.

EXERCICE 5 Explication de procédé : Recyclage papier vers produits fins

Expliquer la technique de recyclage du papier pour obtenir des serviettes jetables, du papier hygiénique ou du papier-cadeau.

- Ordonner les grandes étapes du procédé (du déchet au produit fini) en les numérotant de 1 à 6 : Désencrage, Pulpage, Raffinage, Fabrication de la feuille (machine à papier), Tri/Sélection, Blanchiment.
- Pourquoi le papier hygiénique et les serviettes sont-ils souvent moins blancs que du papier d'impression neuf ?

EXERCICE 6 Communication : Sensibilisation communautaire

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, vous devez informer votre communauté sur la nécessité de transformer et recycler les déchets.

1. Rédiger trois arguments distincts (environnemental, économique, social/sanitaire) pour convaincre un public non scientifique de trier ses déchets papiers et plastiques.
2. Proposer une action concrète et simple à mettre en place au niveau d'un quartier pour améliorer la collecte sélective.